

Object Oriented Programming using Python Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

3387

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Object Oriented Programming using Python Lab

Department: Common

Revision: REV_Object Oriented Programming using Python Lab

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 3387 — Object Oriented Programming using Python Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Object Oriented Programming using Python Lab.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഓബ്ജക്ട ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് (OOP) എന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രോഗ്രാമിംഗിനുള്ള ഒരു പാരാഡൈഗ്മാണ്. ഇത് ഓബ്ജക്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കോഡ് എഴുതാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഓബ്ജക്ടുകൾക്ക് ഡാറ്റയും (വേരിയബിളുകൾ) കൃത്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ (മെതോഡുകൾ) നിർവ്വഹിക്കാൻ കഴിയും. OOP-യുടെ മൂന്ന് പ്രധാന തത്വങ്ങൾ ഉണ്ട്: എൻക്പ്സുലേഷൻ, ഇൻഹെറൻസ്, പോളിമോർഫിസം.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: പ്രായോഗികമായി, OOP-യെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രോഗ്രാമുകൾ എഴുതാൻ പഠിക്കും. ഇത് ക്ലാസ്സുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവയെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രോഗ്രാമുകൾ എഴുതുകയും ചെയ്യും. ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ഡാറ്റയും (വേരിയബിളുകൾ) കൃത്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ (മെതോഡുകൾ) നിർവ്വഹിക്കാൻ കഴിയും. പ്രായോഗികമായി, OOP-യെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രോഗ്രാമുകൾ എഴുതാൻ പഠിക്കും.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Object Oriented Programming using Python Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.